

Plano de Aula

I. Tema:

Integração de Sistemas de Automação Industrial: Comunicação entre dispositivos de campo, CLP e sistema supervisório

II. Objetivo geral:

Compreender como ocorre a integração entre dispositivos de campo, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas supervisórios em ambientes industriais.

III. Objetivos específicos:

*Identificar sensores e tipos de sinais industriais (analógico e digital)
Compreender o funcionamento de entradas e saídas em CLPs
Aplicar lógica básica de controle em processos industriais
Entender conceitos de redes industriais e suas topologias
Conhecer modelos de comunicação industrial
Analisar protocolos industriais como Modbus e Profinet
Compreender a integração entre CLP, dispositivos de campo e sistemas supervisórios
Identificar o papel da IHM no monitoramento de processos*

IV. Conteúdos:

- 1. Instrumentação e Aquisição de Dados: Sensores industriais e tipos de sinais*
- 2. Controle com CLP: Conceito de entradas e saídas e Lógica de controle básica*
- 3. Redes Industriais: Topologias e modelos de comunicação*
- 4. Protocolos de Comunicação: Profinet*
- 5. Interoperabilidade: Integração entre dispositivos de campo, CLP e supervisório e comunicação entre diferentes tecnologias*
- 6. Supervisão e Interface: Conceito de IHM e sistemas supervisórios (SCADA) e monitoramento de processos industriais*

V. Desenvolvimento do tema:

A aula será conduzida de forma expositivo-dialogada, promovendo interação constante com os alunos por meio de questionamentos práticos.

A sequência didática será:

- 1. Introdução com contextualização industrial (ex: linha de produção automatizada)*
- 2. Apresentação dos sensores e tipos de sinais*
- 3. Explicação do papel do CLP no controle*
- 4. Demonstração de lógica simples de automação*
- 5. Introdução às redes industriais e protocolos*
- 6. Explicação da integração entre sistemas*
- 7. Demonstração do supervisório/IHM*

VI. Metodologia ou estratégia:

Aula expositiva dialogada; Exibição de equipamento.

VII. Recursos didáticos:

Slides em PowerPoint; Lousa comum; Datashow; Hardware.

VIII. Avaliação:

Realização de arguição com discussão do tema.

IX. Bibliografia:

FRANCHI, Claiton Moro. Controladores lógicos programáveis: Sistemas discretos. Érica
FALBO, Ricardo Vieira. CLP Siemens, UNESA.
PETRUZELLA, Frank D. Controlador Lógico Programável, Makron Books